# Лекция 1.
# Основы компьютерных сетей и сетевые модели

# Цель лекции

- Сформировать у обучающихся понимание назначения компьютерной сети, ролей сетевых устройств, моделей OSI и TCP/IP, а также принципов инкапсуляции и декапсуляции данных.

# Список учебных вопросов

1. Понятие компьютерной сети и назначение сетевого взаимодействия.
2. Виды связи.
3. Методы передачи данных
4. Виды коммутации.
5. Виды топологий
6. Узлы сети: клиент, сервер, рабочая станция, сетевое устройство.
7. Каналы связи и передача данных между узлами.
8. Основные сетевые устройства: коммутатор, маршрутизатор, точка доступа, firewall.
9. Типы сетей: LAN, WAN, SOHO, офисная сеть.
10. Модель OSI: назначение и уровни на базовом уровне.
11. Модель TCP/IP и ее связь с OSI.
12. Инкапсуляция и декапсуляция данных.
13. Практическое значение сетевых моделей для диагностики.

# Основные термины

- Network - сеть, совокупность устройств, обменивающихся данными.
- Host - узел сети: компьютер, сервер, принтер или другое сетевое устройство.
- Protocol - протокол, набор правил обмена данными.
- Packet - пакет, блок данных на сетевом уровне.
- Frame - кадр, блок данных на канальном уровне.

# 1. Понятие компьютерной сети

- Компьютерная сеть нужна для обмена данными между устройствами.
- Сеть позволяет совместно использовать файлы, сервисы, интернет и оборудование.
- Для администратора сеть - объект настройки, диагностики и защиты.
- Даже простая сеть состоит из устройств, каналов связи, адресов и правил обмена.

# Зачем сеть организации

- Доступ сотрудников к общим ресурсам.
- Работа серверных служб: DNS, DHCP, файловые ресурсы, web-сервисы.
- Подключение к интернету и внешним системам.
- Централизованное управление пользователями и устройствами.
- Передача данных между филиалами и удаленными рабочими местами.

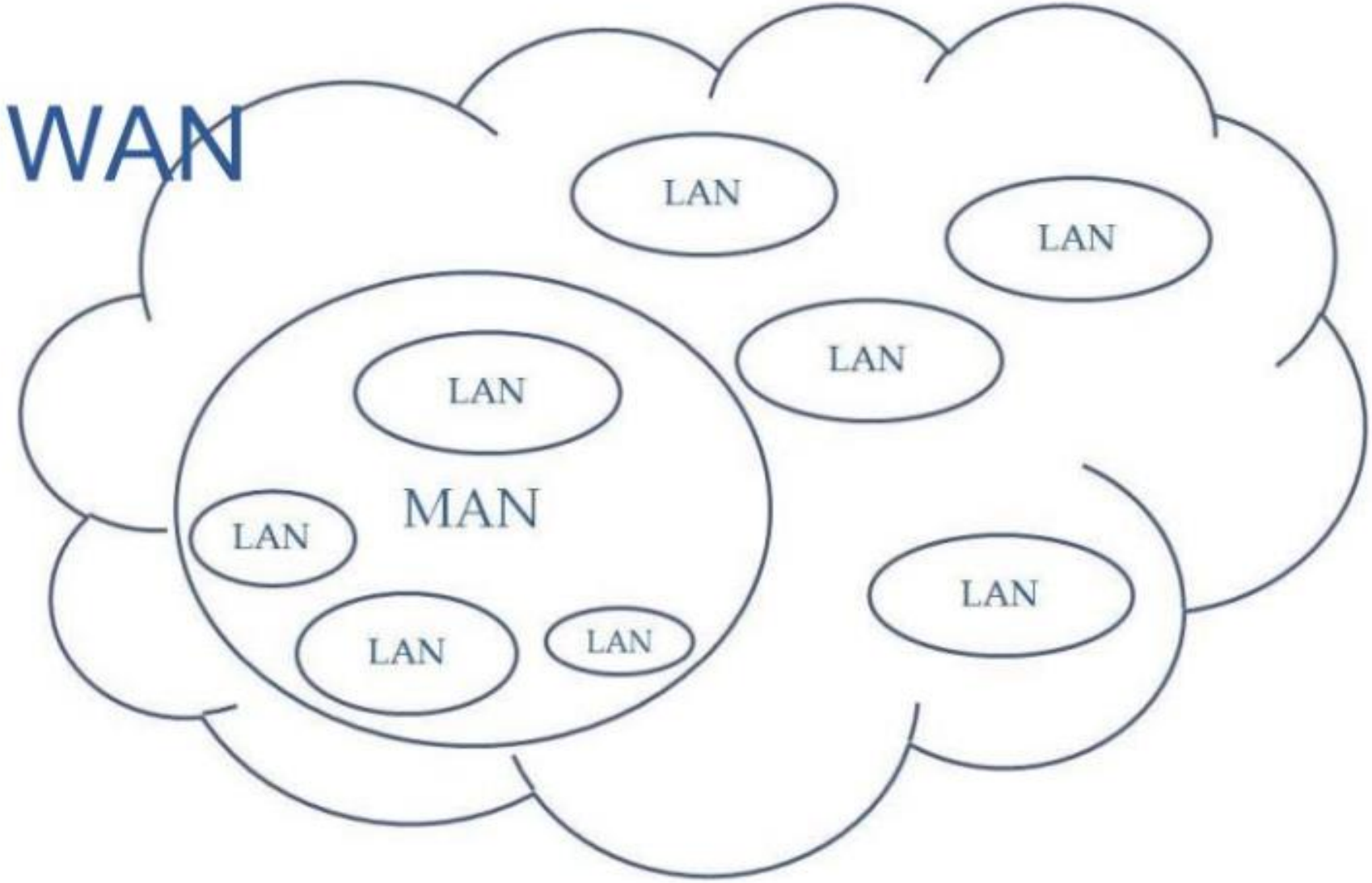
# Основные виды компьютерных сетей

**Локальная сеть** (Local Area Network, LAN) — это сеть, ограниченная географически и обычно охватывающая небольшую территорию, такую как офис, школа, дом или здание.

**Глобальная сеть** (Wide Area Network, WAN) — это сеть, охватывающая большие географические расстояния и объединяющая локальные сети и устройства через общедоступные телекоммуникационные сети. Интернет, частные сети предприятий, глобальные корпоративные сети.

**Metropolitan Area Network** (MAN) — это тип компьютерной сети, который охватывает географически ограниченную область, обычно город или предместье.

# Основные виды компьютерных сетей



# Интернет

Интернет – всемирная система объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи информации.

Сеть построена на базе стека протоколов **TCP/IP**.

Предоставляет сервисы.

- World Wide Web или WWW.
- Социальные сети.
- Почта.
- Обмен файлами и т.д.



# 2. Виды связи.

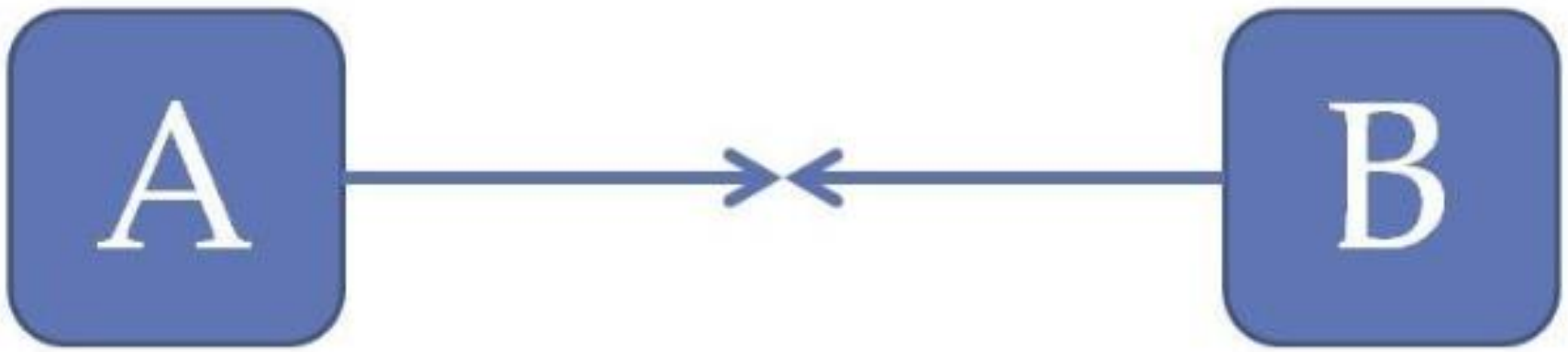
**Simplex** – односторонняя связь.

Примеры:

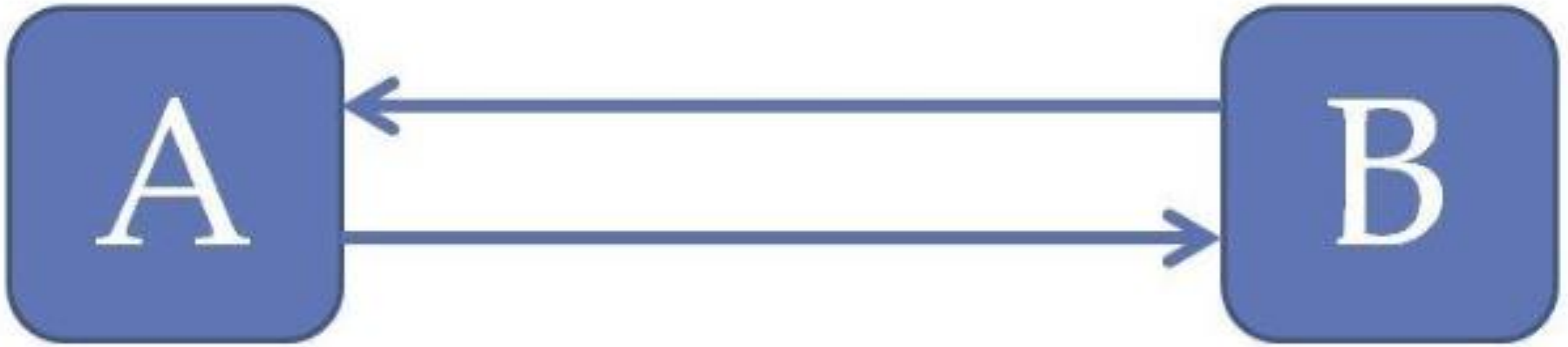
- Теле- и радиовещание.
- Передача сигнала от спутников GPS.



**Half-duplex** – двусторонняя связь, но в один момент времени может передавать только одно устройство. Пример: общение по рации, когда можно либо слушать канал, либо, нажав кнопку, передавать в него.



**Full-duplex** или просто duplex – двусторонняя передача, оба устройства могут одновременно вести передачу.
Пример: разговор по телефону.



# Simplex, Half-Duplex, Full-Duplex

## Как устройства передают данные в сети

### 1. Что это такое?

**Simplex**
передача только в одну сторону



**Half-duplex**
передача в обе стороны, но по очереди



**Full-duplex**
передача в обе стороны одновременно

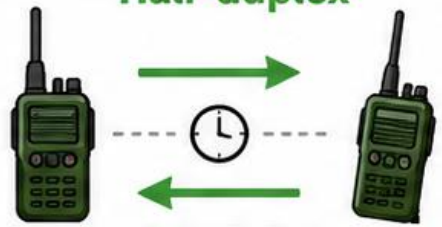


### 2. Как это выглядит

**Simplex**




**Half-duplex**




или

**Full-duplex**




### 3. Сравнение

| | Simplex | Half-duplex | Full-duplex |
|---|---|---|---|
| Направление передачи | 1 направление | 2 направления | 2 направления |
| Одновременность | нет | по очереди | да |
| Скорость обмена | низкая / фиксированная | средняя | высокая |
| Пример | телевещание | рация | Ethernet / телефон |

### 4. Где применяется



- датчики
- телевещание
- сигнализация



- рации
- старые сети с общим каналом
- некоторые беспроводные сценарии



- современный Ethernet
- телефонная связь
- коммутируемые сети

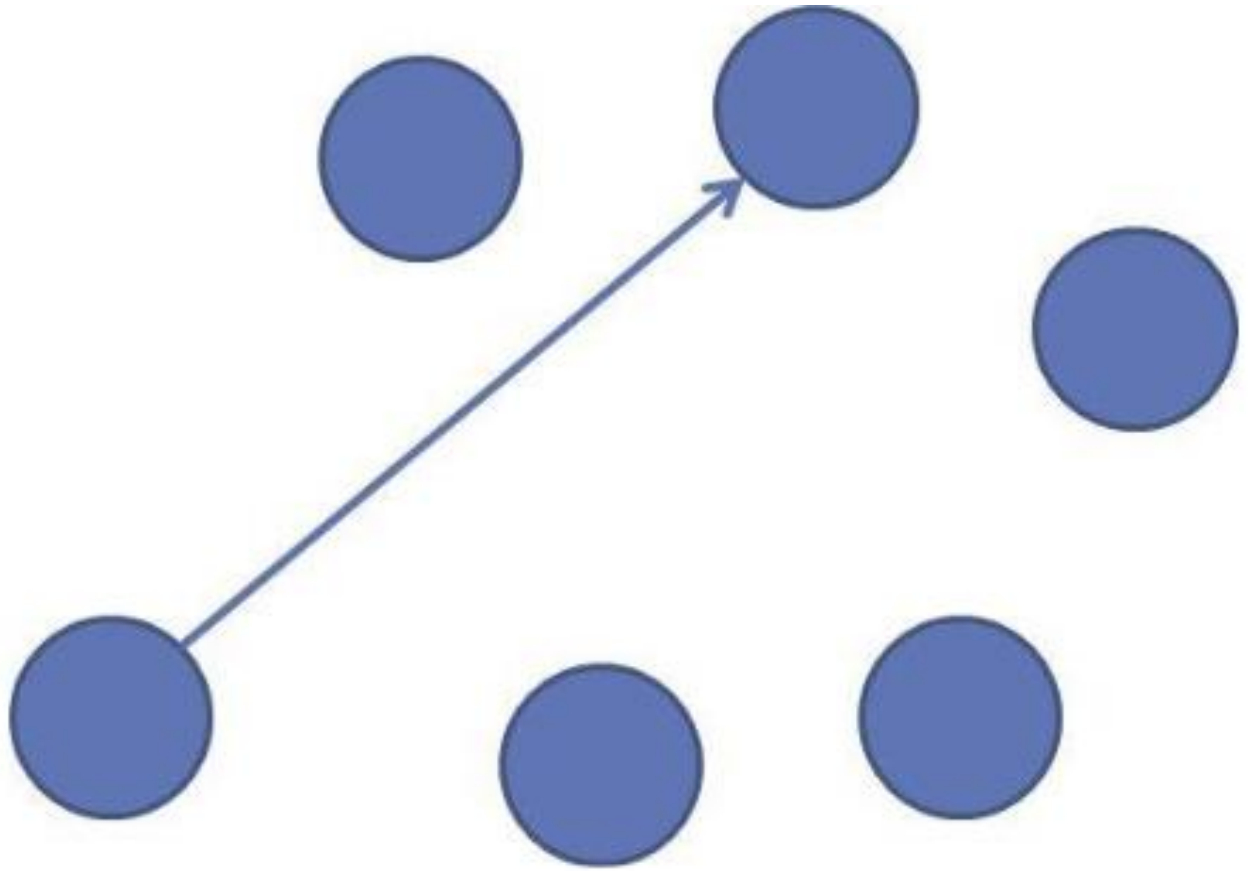
### Главная идея



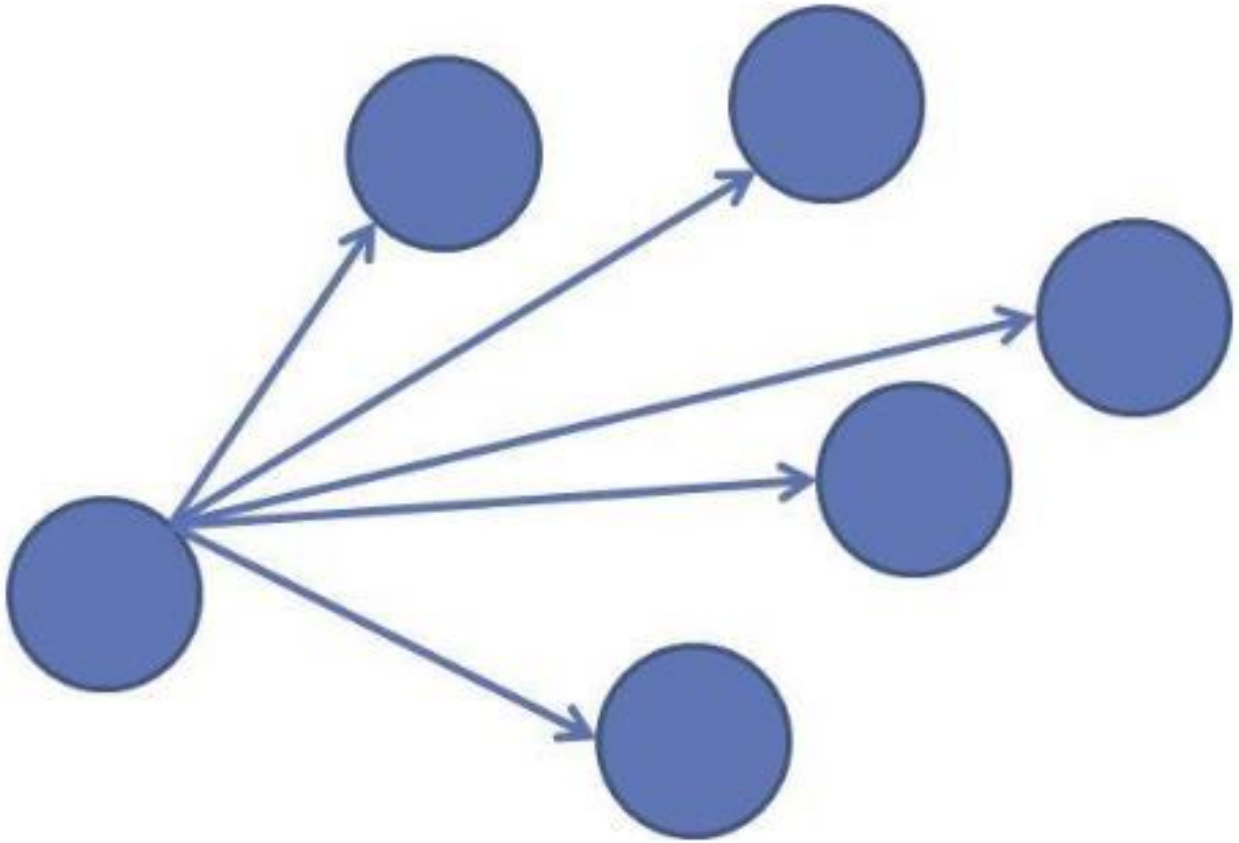
**Simplex** — только отправка в одну сторону. **Half-duplex** — обмен по очереди. **Full-duplex** — одновременная передача в обе стороны.

# 3. Методы передачи данных

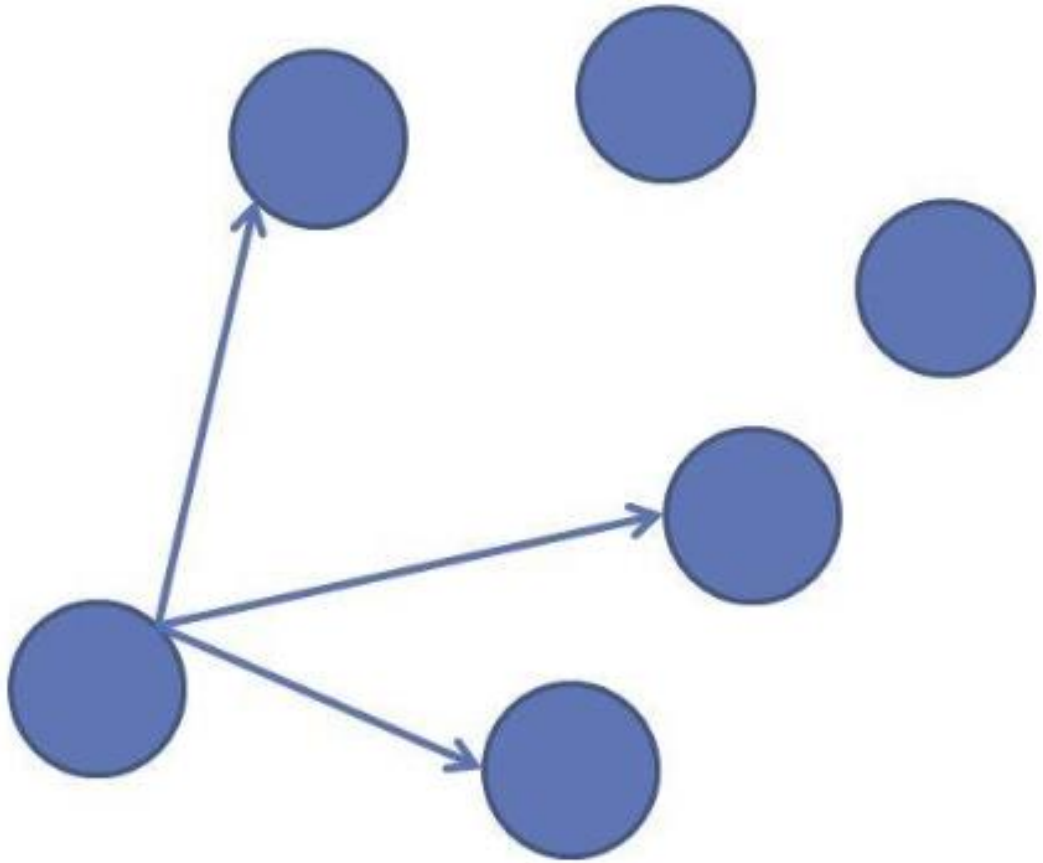
**Unicast** – передача данных единственному адресату.



**Broadcast** – широковещательная передача данных всем устройствам.



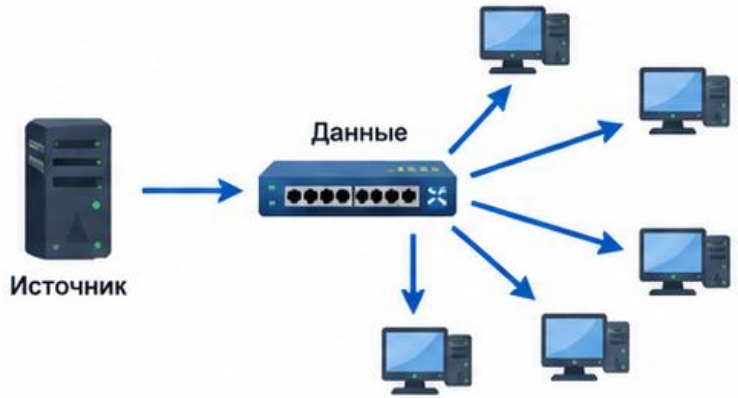
**Multicast** – передача данных группе устройств.



# МЕТОДЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Способы доставки данных в компьютерных сетях

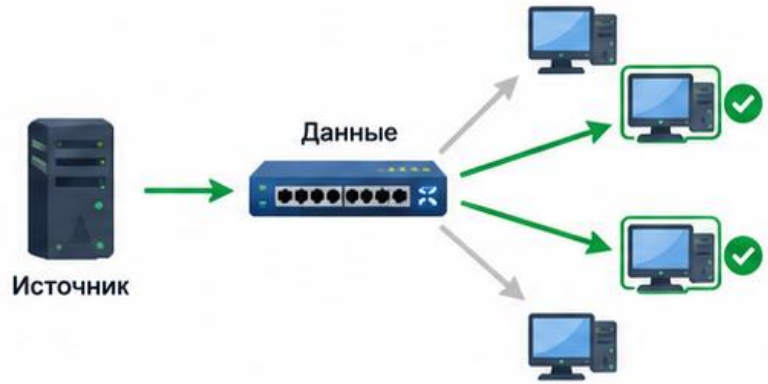
## BROADCAST
(широковещательная передача)




Сообщение отправляется всем устройствам в сети. Получают его все.

- **Кому:** все устройства в сети
- **Пример:** ARP, DHCP Discover
- **Особенность:** большая нагрузка на сеть

## MULTICAST
(групповая передача)




Сообщение отправляется только выбранной группе устройств. Остальные не получают.

- **Кому:** устройства, подписанные на группу
- **Пример:** IP-телевидение, стриминг
- **Особенность:** экономия трафика

## UNICAST
(одноадресная передача)




Сообщение отправляется только одному конкретному устройству.

- **Кому:** только одному получателю
- **Пример:** веб-сайты, почта, SSH
- **Особенность:** надежная доставка

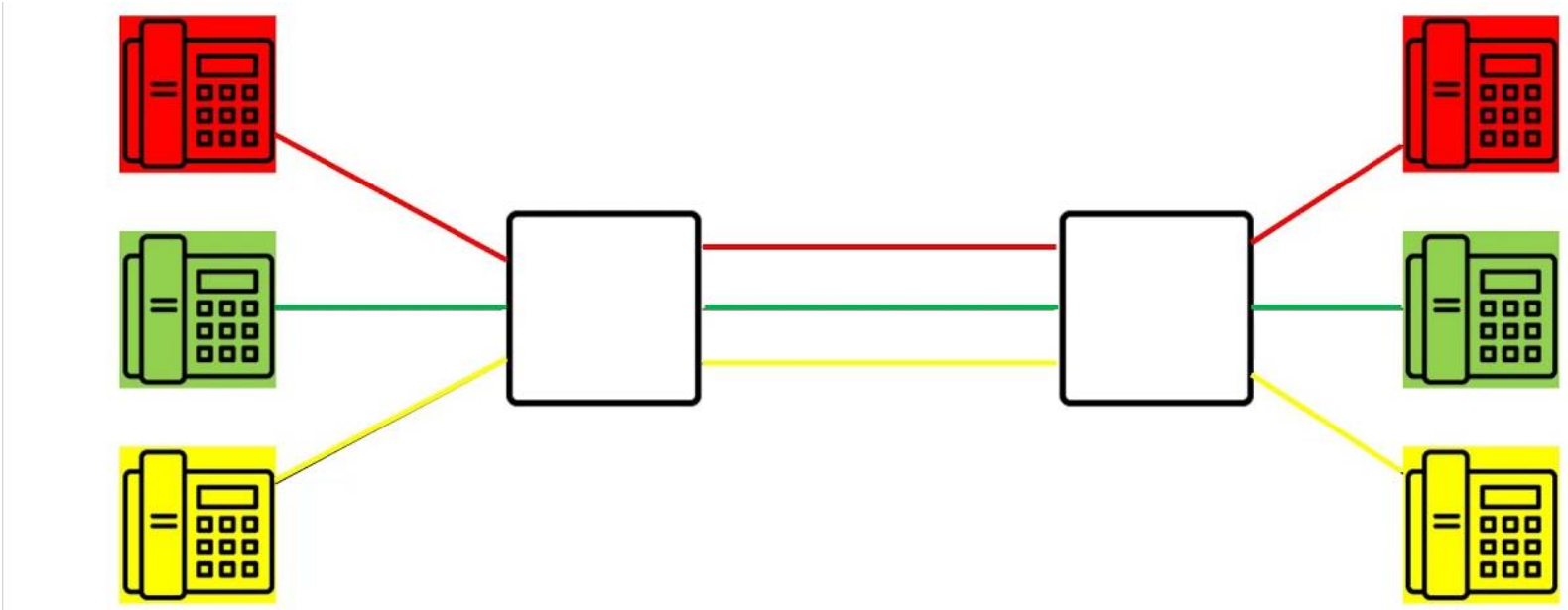
**Главная идея:** выбор метода передачи зависит от задачи: всем сразу (broadcast), группе устройств (multicast) или одному получателю (unicast).

# 4. Виды коммутации.

## Коммутация каналов

В сети с коммутацией каналов между двумя конечными устройствами устанавливается физический канал.

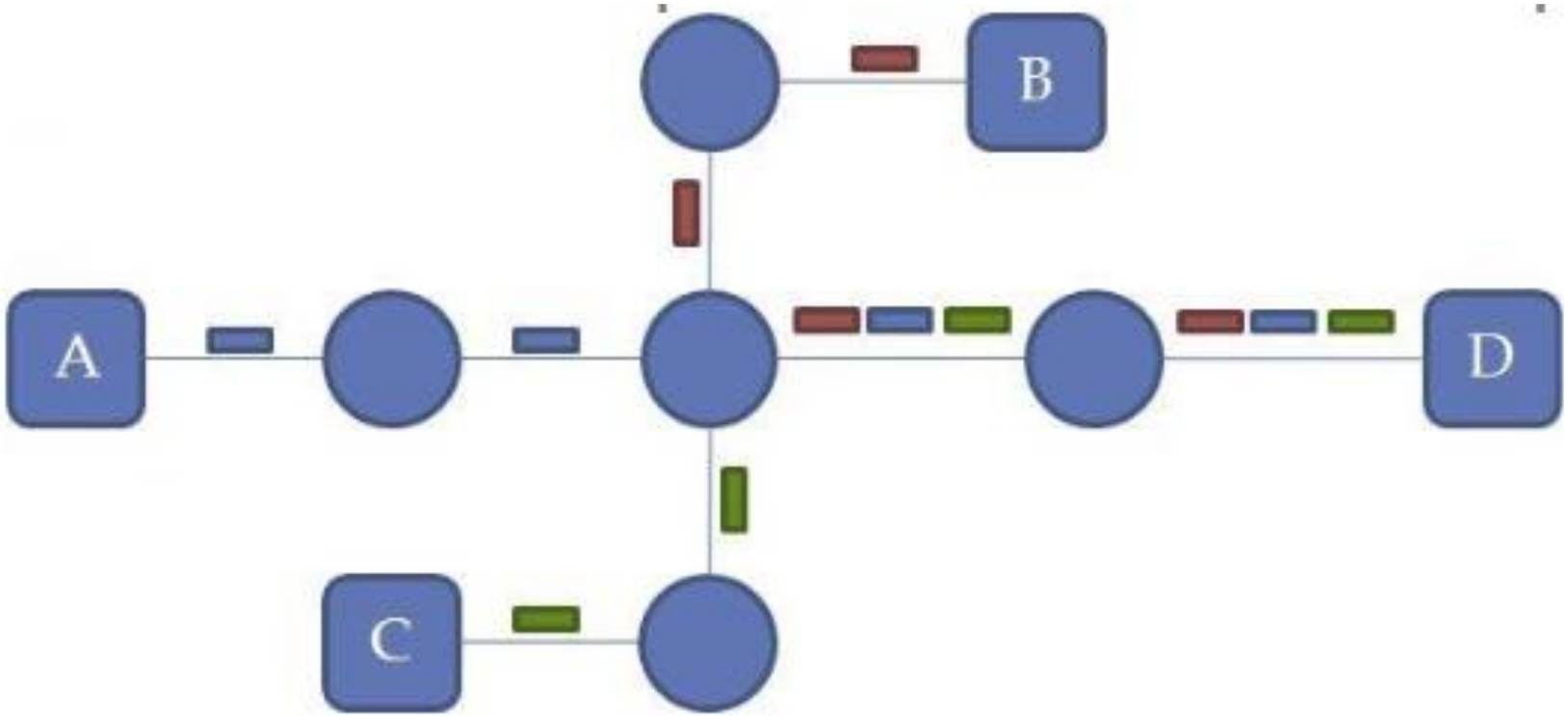
Пример: аналоговая телефонная сеть.



# Коммутация пакетов

В сети с коммутацией пакетов информация от каждого устройства делится на небольшие пакеты, и данные передаются по одним и тем же физическим каналам.

Пример: компьютерные сети

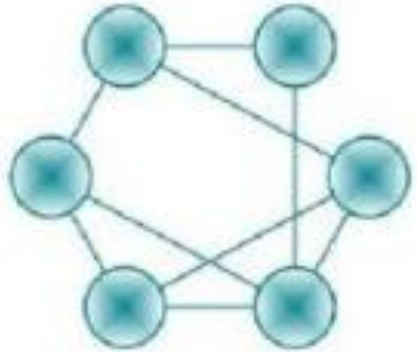


# 5. Виды топологий

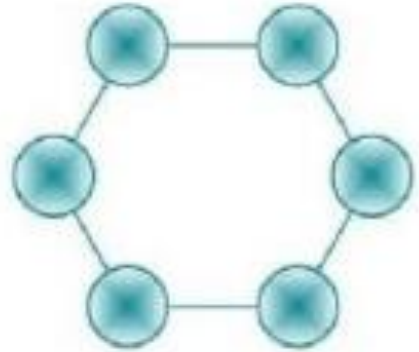
**Сетевая топология** — это схема устройства сети. **Физическая** показывает, как устройства соединены проводами в реальности, а **логическая** — как именно данные путешествуют между ними.



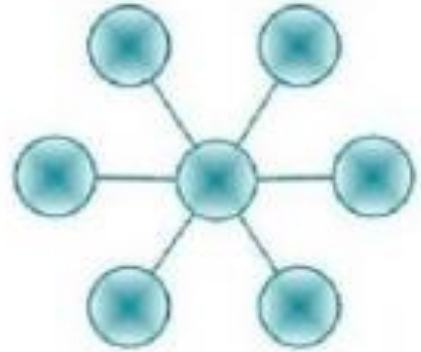
Полносвязная топология



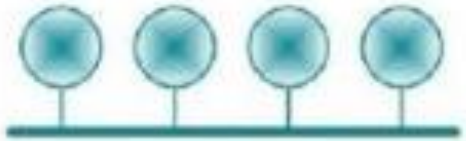
Ячеистая топология (Mesh-сети)



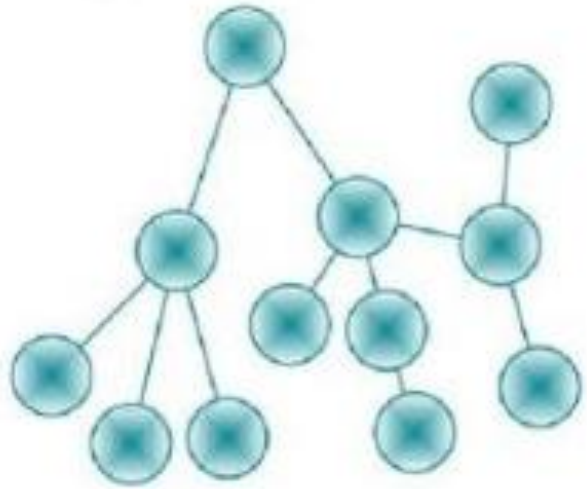
Кольцевая топология



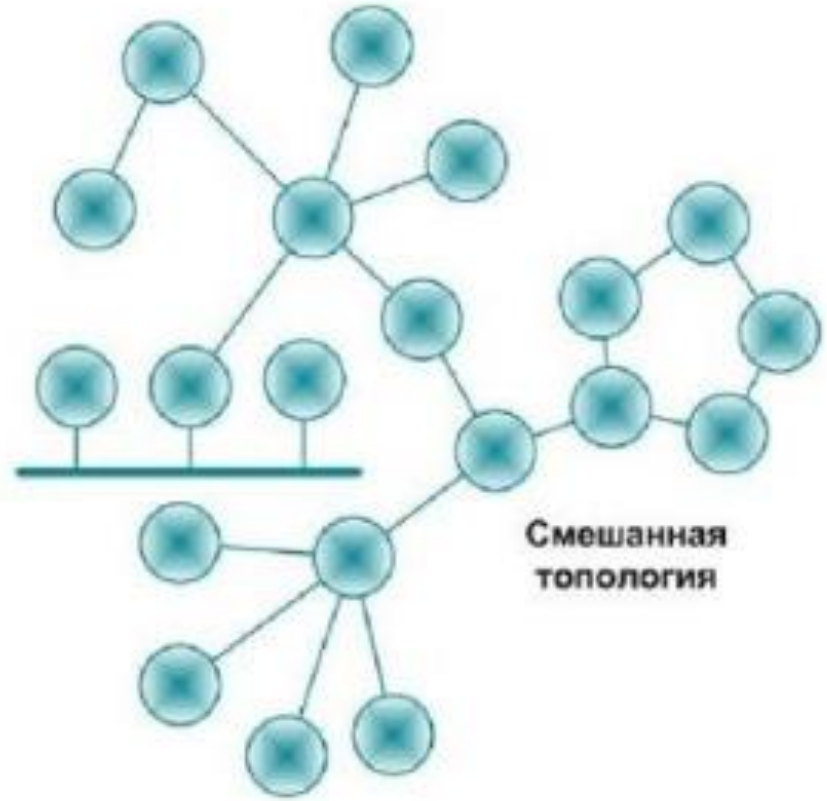
Топология «Звезда»



Топология «Общая шина»



Топология «Иерархическая звезда» («Дерево»)



Смешанная топология

В современных сетях большинство старых топологий (вроде «Шины» или «Кольца») ушли в прошлое. Сейчас реально используются всего три основных вида:

1. **Звезда** (Star) — Главный стандарт для локальных сетей

Все устройства (компьютеры, принтеры) подключаются к одному центральному устройству — коммутатору (свитчу) или Wi-Fi роутеру.

Где используется: Дома, в учебных классах, офисах.

2. **Иерархическая звезда** / Дерево (Tree) — Для крупных сетей

Это объединение нескольких «звезд» между собой. Коммутаторы отдельных комнат или этажей подключаются к главному центральному коммутатору здания.

Где используется: В школах, колледжах, на предприятиях.

3. **Ячеистая (Mesh)** — Для максимальной надежности

Каждое устройство соединяется напрямую с несколькими другими. Если один путь обрывается, данные автоматически идут в обход.

Где используется: Внутри дата-центров (ЦОД), в магистральных сетях провайдеров.

# Топологии, используемые в современных сетях

## Основные схемы построения сетей и где они применяются

### 1. Что такое топология



**Топология** — это способ расположения устройств и связей в сети.

### 2. Основные топологии

**Звезда**



самая распространённая

**Шина**



устаревшая

**Кольцо**



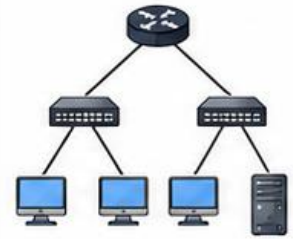
замкнутый контур

**Ячеистая (Mesh)**



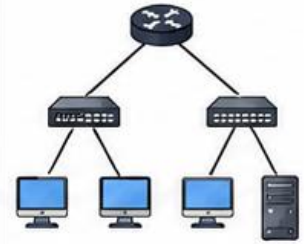
максимальная отказоустойчивость

**Дерево**



иерархия

**Гибридная**

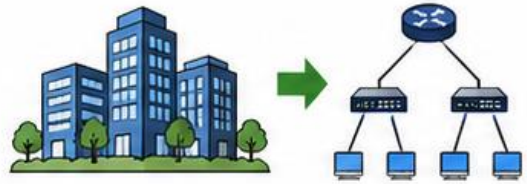


комбинация схем

### 3. Где применяются



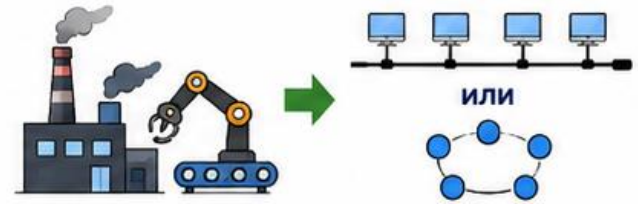
**Офисная LAN**
→ звезда



**Кампус / предприятие**
→ дерево или гибридная



**ЦОД / магистраль**
→ ячеистая (Mesh)




**Промышленные / устаревшие сегменты**
→ шина или кольцо

### 4. Плюсы и минусы

**Звезда**



- ⊕ просто, удобно
- ⊖ зависимость от центрального узла

**Кольцо**



- ⊕ предсказуемо
- ⊖ обрыв влияет на сеть

**Mesh**



- ⊕ резервирование
- ⊖ дорого и сложно

**Дерево**



- ⊕ масштабируемость
- ⊖ сложнее управление

### 5. Что чаще используют сегодня




**Современные сети чаще строятся на основе звезды, дерева и гибридных схем.**

### Главная идея

**Топология влияет на масштабируемость, отказоустойчивость, стоимость и удобство администрирования сети.**

# 6. Узлы сети

- Клиент - устройство пользователя, которое обращается к сервисам.
- Сервер - устройство или система, предоставляющая сервисы.
- Рабочая станция - компьютер сотрудника для выполнения рабочих задач.
- Сетевое устройство - оборудование, которое передает или фильтрует трафик.
- Каждый узел должен иметь способ подключения и параметры адресации.

# Роли узлов в сети

- Один и тот же компьютер может быть клиентом и сервером в разных ситуациях.
- Роль определяется тем, что устройство делает в конкретном обмене.
- Клиент обычно инициирует запрос.
- Сервер принимает запрос и возвращает ответ.
- Сетевые устройства обеспечивают доставку запроса и ответа.

# 7. Каналы связи

- Канал связи соединяет устройства и передает сигналы.
- Канал может быть проводным, оптическим или беспроводным.
- Качество канала влияет на скорость, задержку и стабильность.
- На физическом уровне данные передаются как электрические, оптические или радиосигналы.
- Для диагностики важно отделять проблему канала от проблемы адресации.

# Схема небольшой сети

Как устроена локальная сеть малого офиса или учебного кабинета

## 1. Интернет и шлюз



Интернет



**Маршрутизатор**

- NAT
- DHCP
- Шлюз

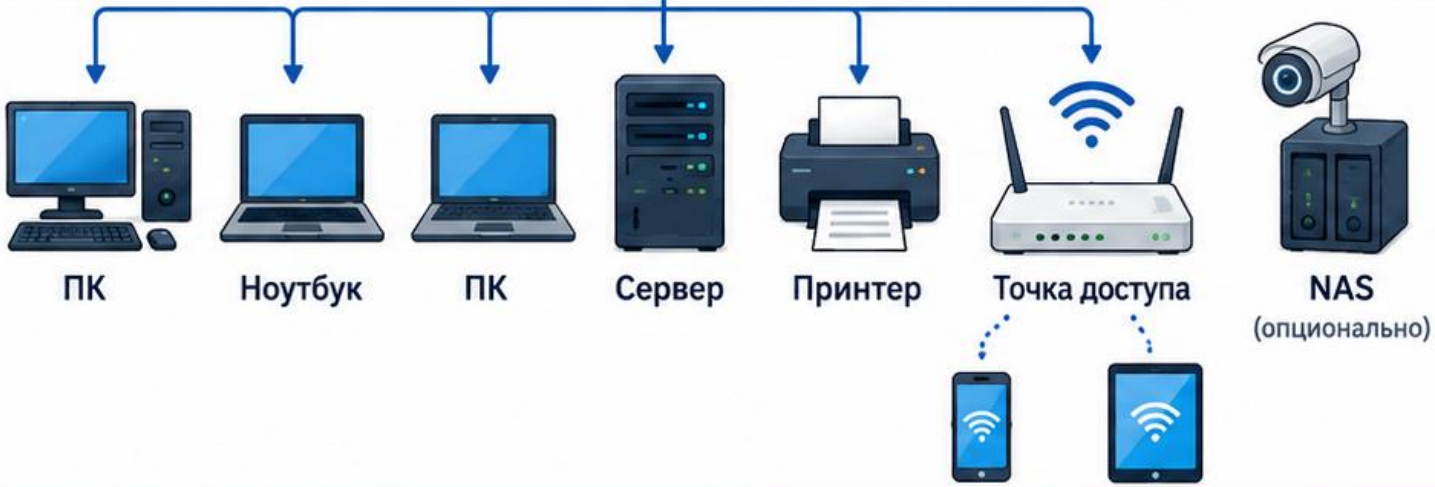
## 2. Коммутатор

**Коммутатор**

соединяет устройства в LAN



## 3. Устройства сети




## 4. Логическая схема

- LAN: 192.168.1.0/24
- Шлюз: 192.168.1.1
- DHCP: автоматически
- Сервер: файлы / сервисы
- Wi-Fi: для мобильных устройств

## 5. Что важно

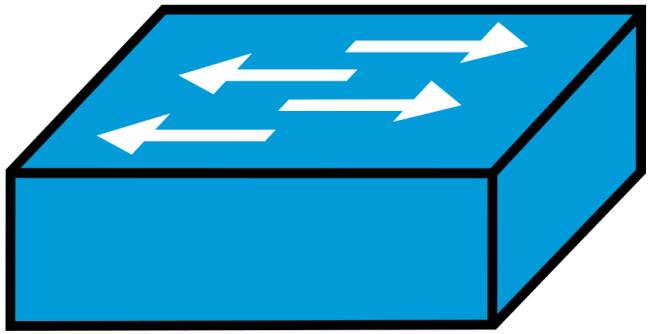
- кабели и порты
- IP-адресация
- безопасность Wi-Fi
- резервное копирование
- мониторинг сети

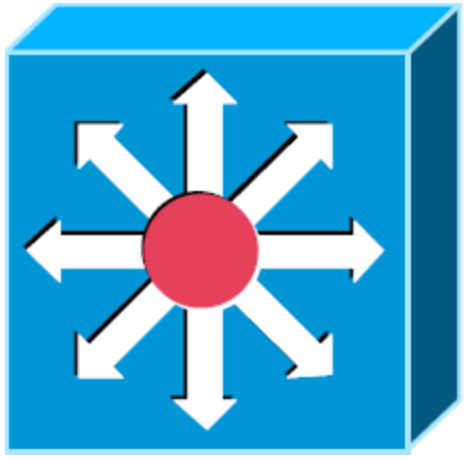
**Небольшая сеть** обычно строится по схеме:
**Интернет -> маршрутизатор -> коммутатор -> устройства.**

# 8. Основные сетевые устройства: коммутатор, маршрутизатор, точка доступа, firewall.

# Коммутатор

- Switch - коммутатор, устройство локальной сети.
- Коммутатор соединяет устройства внутри одной LAN.
- Он передает кадры по MAC-адресам.
- Коммутатор уменьшает лишний трафик по сравнению с hub.
- В будущих темах коммутатор станет основой для изучения VLAN.





# Маршрутизатор

- Router - маршрутизатор, устройство сетевого уровня.
- Маршрутизатор соединяет разные IP-сети.
- Он выбирает путь для пакета по таблице маршрутизации.
- Для клиента маршрутизатор часто является gateway.
- Без маршрутизатора узлы разных сетей обычно не обмениваются данными.



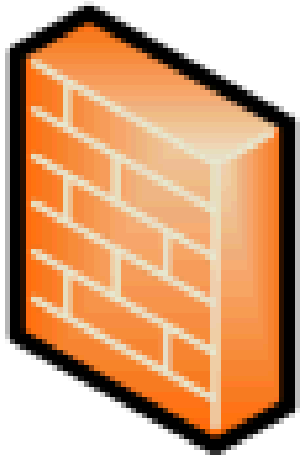
# Точка доступа

- Access Point - точка доступа, подключает беспроводных клиентов к сети.
- Точка доступа решает задачу подключения, а не маршрути



# firewall

- Firewall - межсетевой экран, фильтрует трафик по правилам безопасности.
- Firewall может быть отдельным устройством или функцией маршрутизатора.



# ОСНОВНЫЕ СЕТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Каждое устройство выполняет свою роль в передаче и защите данных в сети

## ХАБ (HUB)



- Простейшее устройство
- Передаёт данные **всем портам**
- Не анализирует адреса

**Работает на уровне:**
**1 (Физический)**

**Назначение:**
- Объединение устройств в одну сеть
- Устаревшее устройство, используется редко



## КОММУТАТОР (SWITCH)



- Анализирует MAC-адреса
- Передаёт данные только **нужному устройству**
- Уменьшает коллизии, повышает производительность

**Работает на уровне:**
**2 (Канальный)**

**Назначение:**
- Объединение устройств в LAN
- Эффективная и безопасная передача данных



## МАРШРУТИЗАТОР (ROUTER)



- Определяет лучший путь для передачи данных
- Маршрутизирует между разными сетями
- Работает с IP-адресами

**Работает на уровне:**
**3 (Сетевой)**

**Назначение:**
- Соединение разных сетей (LAN, WAN, Internet)
- Выбор оптимального маршрута



## ТОЧКА ДОСТУПА (ACCESS POINT)



- Предоставляет беспроводной доступ к сети
- Соединяет Wi-Fi устройства с проводной сетью

**Работает на уровне:**
**2 (Канальный)**

**Назначение:**
- Беспроводной доступ (Wi-Fi) к локальной сети
- Расширение зоны покрытия сети



## МЕЖСЕТЕВОЙ ЭКРАН (FIREWALL)



- Фильтрует трафик по правилам безопасности
- Защищает сеть от несанкционированного доступа
- Может выполнять NAT, VPN, IDS

**Работает на уровне:**
**3–4 (Сетевой / Транспортный)**

**Назначение:**
- Защита сети от угроз
- Контроль и фильтрация трафика
- Разграничение доступа




**Главная идея:** каждое устройство выполняет свою задачу в сети. Вместе они обеспечивают соединение, передачу данных и безопасность.

# 9. Типы сетей

- LAN - Local Area Network, локальная сеть в кабинете, офисе или здании.
- WAN - Wide Area Network, сеть между удаленными площадками.
- SOHO - Small Office/Home Office, сеть малого офиса или дома.
- Офисная сеть обычно включает клиентов, серверы, коммутаторы и маршрутизатор.
- Тип сети влияет на оборудование, адресацию и требования к надежности.

# LAN, WAN, SOHO

## Основные типы сетей и где они применяются

### 1. Что означают термины



**LAN**

- локальная сеть
- один кабинет / офис / здание



**WAN**

- глобальная / территориально распределённая сеть
- между городами и филиалами



**SOHO**

- Small Office / Home Office
- дом или маленький офис

### 2. Масштаб

**SOHO**
самая маленькая



**LAN**
локальная



**WAN**
самая большая



### 3. Как выглядит










### 4. Где используется



**SOHO**
квартира, дом, маленький офис



**LAN**
школа, колледж, офис, лаборатория



**WAN**
банки, филиалы компаний, провайдеры, облака

### 5. Ключевые особенности

**SOHO**
- простая настройка
- 1 роутер
- мало устройств

**LAN**
- высокая скорость
- коммутаторы
- общие ресурсы

**WAN**
- большие расстояния
- маршрутизаторы
- зависимость от каналов связи

### 6. Главная идея

**SOHO** — сеть дома или малого офиса.

**LAN** — сеть внутри одной локальной площадки.

**WAN** — сеть, которая соединяет удалённые LAN между собой.

# 10. Модель OSI

**OSI** - Open Systems Interconnection, эталонная, **абстрактная** модель сетевого взаимодействия.

Модель делит сетевой обмен на 7 уровней.

Уровни помогают понять, где возникла проблема.

Модель OSI используется как язык диагностики.

**Модель OSI** — это единый стандарт правил, который делит передачу данных по сети на 7 понятных шагов, чтобы устройства разных производителей могли беспрепятственно общаться друг с другом, а системные администраторы — легко находить и устранять сетевые неполадки.

# Уровни OSI

1. Физический (Physical) - физическая передача сигнала.
2. Канальный (Data Link) - кадры и MAC-адреса.
3. Сетевой (Network) - IP-адреса и маршрутизация.
4. Транспортный (Transport) - TCP/UDP и порты.
5. Сеансовый (Session)
6. Представления (Presentation)
7. Приложений (Application) - работа приложений и данных.

| | |
|---|---|
| **Данные** | **Прикладной**<br>доступ к сетевым службам |
| **Данные** | **Представления**<br>представление и шифрование данных |
| **Данные** | **Сеансовый**<br>управление сеансом связи |
| **Блоки** | **Транспортный**<br>безопасное и надежное соединение точка-точка |
| **Пакеты** | **Сетевой**<br>определение пути и IP (логическая адресация) |
| **Кадры** | **Канальный**<br>MAC и LLC (физическая адресация) |
| **Биты** | **Физический**<br>кабель сигналы бинарная передача данных |

| п·о·р | Основные протоколы TCP/IP по уровням модели OSI [скрыть] | |
|---|---|---|
| Прикладной | BGP • HTTP • DHCP • IRC • SNMP • DNS • NNTP • XMPP • SIP • BitTorrent • IPP • NTP • SNTP • RDP | |
| | *Электронная почта* | SMTP • POP3 • IMAP4 |
| | *Передача файлов* | FTP • TFTP • SFTP |
| | *Удалённый доступ* | rlogin • Telnet |
| Представления | XDR • SSL | |
| Сеансовый | ADSP • H.245 • iSNS • NetBIOS • PAP • RPC • L2TP • PPTP • RTCP • SMPP • SCP • SSH • ZIP • SDP | |
| Транспортный | TCP • UDP • SCTP • DCCP • RUDP • RTP | |
| Сетевой | IPv4 • IPv6 • IPsec • ICMP • IGMP • ARP • RARP • RIP2 • OSPF | |
| Канальный | Ethernet • PPPoE • PPP • L2F • 802.11 Wi-Fi • 802.16 WiMax • Token ring • ARCNET • FDDI • HDLC • SLIP • ATM • DTM • X.25 • Frame relay • SMDS • STP | |
| Физический | Ethernet • RS-232 • EIA-422 • RS-449 • RS-485 | |

# Основные протоколы TCP/IP по уровням OSI

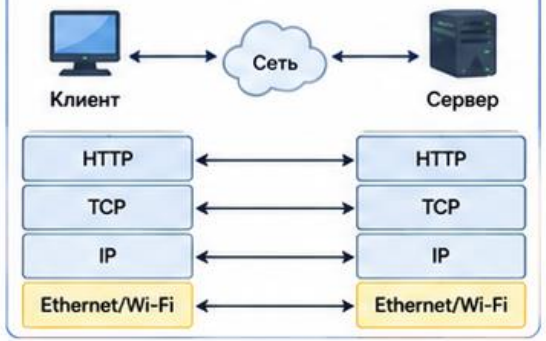
Модель OSI (7 уровней) и стек TCP/IP (4 уровня)

| Модель OSI | Уровень TCP/IP | Основные протоколы TCP/IP | Примеры служб и протоколов | Назначение уровня |
|---|---|---|---|---|
| 7 Прикладной (Application)<br>6 Представительский (Presentation)<br>5 Сеансовый (Session) | 4 Прикладной (Application) | HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, POP3, IMAP, DNS, DHCP, SNMP, SSH, Telnet, NTP | Веб-сайты (HTTP/HTTPS)<br>Электронная почта (SMTP)<br>DNS-запросы (DNS)<br>Удалённый доступ (SSH) | Предоставляет сетевые службы и интерфейс для приложений пользователя. |
| 4 Транспортный (Transport) | 3 Транспортный (Transport) | TCP, UDP | Надёжная передача данных (TCP)<br>Быстрая передача данных (UDP) | Обеспечивает сквозную передачу данных между хостами. |
| 3 Сетевой (Network) | 2 Интернет (Internet) | IP (v4, v6), ICMP, IGMP, ARP, RARP | Маршрутизация (IP)<br>Диагностика и ошибки (ICDP)<br>Управление мультикастом (IGMP) | Отвечает за адресацию и маршрутизацию пакетов между сетями. |
| 2 Канальный (Data Link) | 1 Доступ к сети (Network Access) | Ethernet, Wi-Fi (802.11), PPP, Frame Relay, VLAN | Коммутация кадров (Ethernet)<br>Беспроводная сеть (Wi-Fi)<br>Соединение «точка-точка» (PPP) | Обеспечивает передачу кадров в пределах локальной сети. |
| 1 Физический (Physical) | | | | Передаёт биты по физической среде: кабель, радио, оптика. |

## Соответствие моделей




## Пример взаимодействия

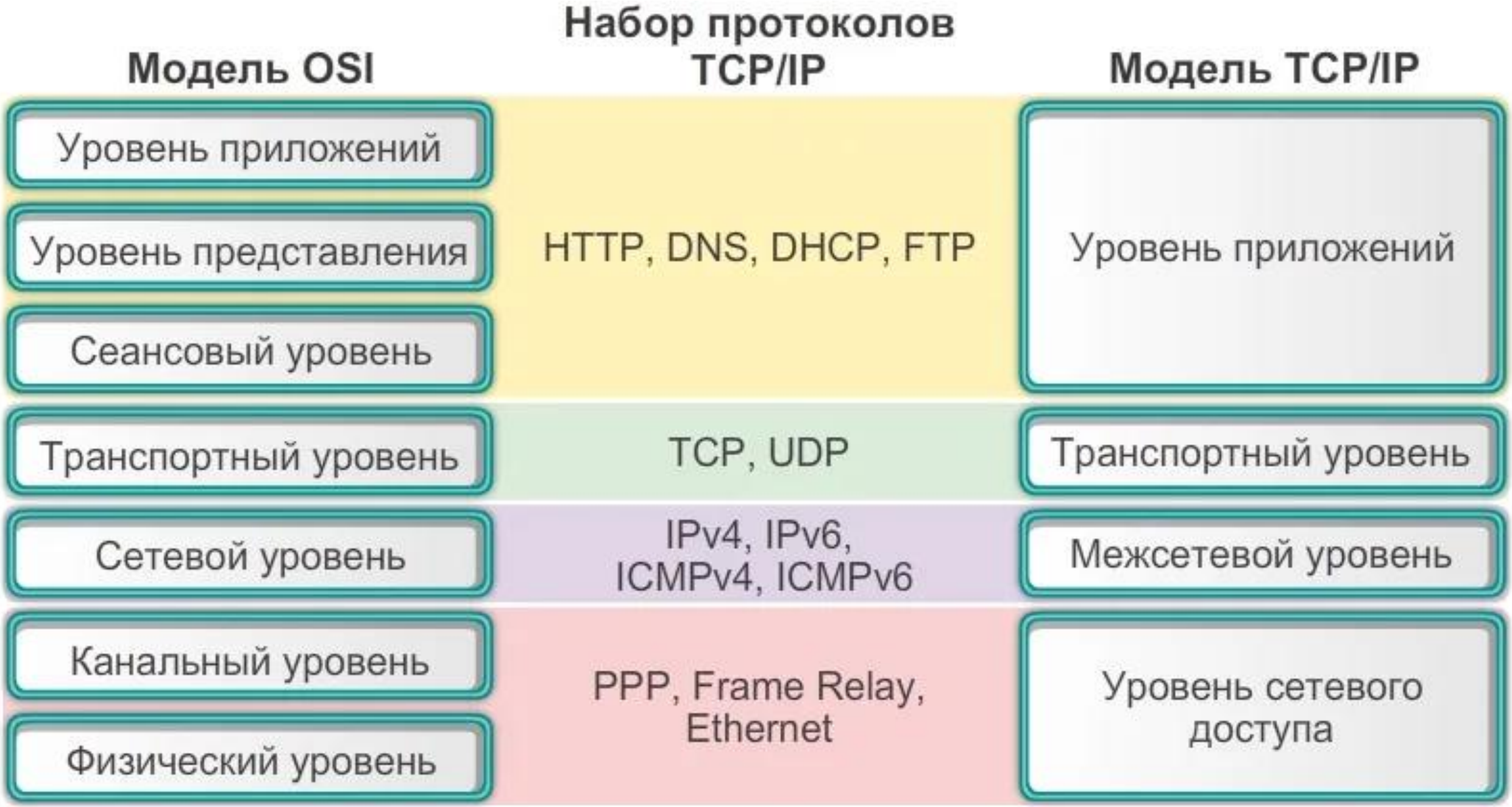



**Главная идея:** протоколы каждого уровня работают вместе, чтобы данные от приложения на одном устройстве успешно достигли приложения на другом устройстве через сеть.

**TCP** – Transmission Control Protocol
**UDP** – User Datagram Protocol
**IP** – Internet Protocol
**HTTP** – HyperText Transfer Protocol
**DNS** – Domain Name System
**DHCP** – Dynamic Host Configuration Protocol

# 11. Модель TCP/IP

- TCP/IP - практическая модель, на которой построен интернет.
- Она обычно описывается через 4 уровня.
- Network Access соответствует физическому и канальному уровням OSI.
- Internet соответствует сетевому уровню.
- Transport и Application отвечают за доставку между процессами и работу приложений.


Модель OSI
Набор протоколов TCP/IP
Модель TCP/IP
Уровень приложений
Уровень представления
Сеансовый уровень
HTTP, DNS, DHCP, FTP
Уровень приложений
Транспортный уровень
TCP, UDP
Транспортный уровень
Сетевой уровень
IPv4, IPv6, ICMPv4, ICMPv6
Межсетевой уровень
Канальный уровень
Физический уровень
PPP, Frame Relay, Ethernet
Уровень сетевого доступа

# 12. Инкапсуляция

- Инкапсуляция - добавление служебных заголовков при движении данных вниз по уровням.
- Приложение создает данные.
- Транспортный уровень добавляет TCP или UDP-заголовок.
- Сетевой уровень добавляет IP-заголовок.
- Канальный уровень упаковывает данные в Ethernet frame.

# Декапсуляция

- Декапсуляция - снятие служебных заголовков при приеме данных.
- Каждый уровень читает только свою служебную информацию.
- Получатель постепенно извлекает исходные данные приложения.
- Если заголовок уровня неверный, обмен может остановиться.
- Диагностика часто сводится к поиску уровня, на котором обмен нарушился.

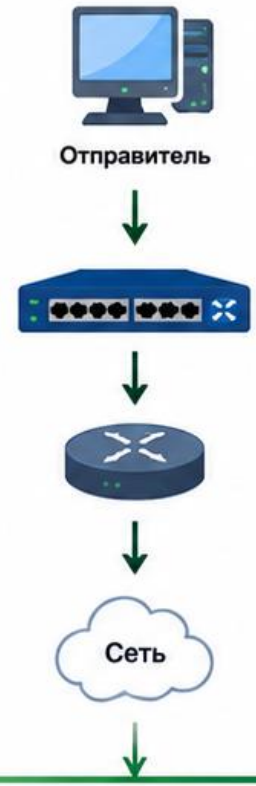
# ИНКАПСУЛЯЦИЯ И ДЕКАПСУЛЯЦИЯ

Процесс добавления служебной информации при передаче и её удаления при получении

## ИНКАПСУЛЯЦИЯ

**Отправитель: данные спускаются по уровням**

| Уровни OSI / TCP-IP | Что происходит на уровне | |
|---|---|---|
| 7 Прикладной (Application) | Создаётся полезная нагрузка (данные) | ДАННЫЕ |
| 4 Транспортный (Transport) | Добавляется TCP/UDP заголовок | TCP/UDP ЗАГОЛОВОК \| ДАННЫЕ |
| 3 Сетевой (Internet) | Добавляется IP-заголовок (адресация) | IP ЗАГОЛОВОК \| TCP/UDP ЗАГОЛОВОК \| ДАННЫЕ |
| 2 Канальный (Data Link) | Добавляется заголовок и трейлер канального уровня (MAC-адреса, проверка ошибок) | MAC ЗАГОЛОВОК \| IP ЗАГОЛОВОК \| TCP/UDP ЗАГОЛОВОК \| ДАННЫЕ \| FCS (Трейлер) |
| 1 Физический (Physical) | Преобразование в биты и передача по среде | 101010 110101 001100 111000 101010 … |




## ДЕКАПСУЛЯЦИЯ

**Получатель: данные поднимаются по уровням**

| Что происходит на уровне | | Уровни OSI / TCP-IP |
|---|---|---|
| ДАННЫЕ | Получатель получает полезные данные | 7 Прикладной (Application) |
| TCP/UDP ЗАГОЛОВОК \| ДАННЫЕ | Удаляется TCP/UDP заголовок | 4 Транспортный (Transport) |
| IP ЗАГОЛОВОК \| TCP/UDP ЗАГОЛОВОК \| ДАННЫЕ | Удаляется IP-заголовок (проверка адресации) | 3 Сетевой (Internet) |
| MAC ЗАГОЛОВОК \| IP ЗАГОЛОВОК \| TCP/UDP ЗАГОЛОВОК \| ДАННЫЕ \| FCS (Трейлер) | Удаляется заголовок и трейлер канального уровня (проверка целостности) | 2 Канальный (Data Link) |
| 101010 110101 001100 111000 101010 … | Получение битов из среды передачи | 1 Физический (Physical) |




### Инкапсуляция

На каждом уровне к данным добавляется служебная информация (заголовки и трейлеры). В результате получается пакет, готовый к передаче по сети.

### Пример PDU на уровнях

- Прикладной — **Данные (Data)**
- Транспортный — **Сегмент (Segment) / Датаграмма (Datagram)**
- Сетевой — **Пакет (Packet)**
- Канальный — **Кадр (Frame)**
- Физический — **Биты (Bits)**

### Декапсуляция

На каждом уровне служебная информация удаляется, проверяется и обрабатывается. В итоге получатель получает исходные данные.

**Главная идея:** данные проходят вниз по уровням при отправке (инкапсуляция) и вверх при получении (декапсуляция). Каждый уровень добавляет или удаляет служебную информацию, выполняя свою задачу.

# 13. Модели в диагностике

- Если нет link - проверяют физический уровень.
- Если MAC-таблица пуста - анализируют канальный уровень.
- Если нет ping между сетями - проверяют IP и маршрутизацию.
- Если ping работает, а сайт не открывается - проверяют транспортный и прикладной уровни.
- Модель помогает не менять настройки наугад.

# Итоги лекции

- Сеть состоит из узлов, каналов связи, устройств и протоколов.
- Клиент, сервер, switch, router, access point и firewall выполняют разные роли.
- OSI и TCP/IP помогают описывать сетевой обмен и диагностику.
- Инкапсуляция объясняет, как данные проходят через уровни.
- Администратор ищет проблему по уровням, а не хаотично.

# Контрольные вопросы

1. Что такое компьютерная сеть?
2. Чем клиент отличается от сервера?
3. Для чего нужен коммутатор?
4. Для чего нужен маршрутизатор?
5. Чем LAN отличается от WAN?
6. Зачем нужна модель OSI?
7. Что такое инкапсуляция?
8. Как сетевые модели помогают в диагностике?